

Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.5

Modul 61111: Mathematische Grundlagen

Aufgabe 1

- a) Wegen SinCos-2 gilt $\sin(0) = -\sin(0)$. Daraus folgt, dass $\sin(0)$ das neutrale Element 0 ist.
- b) Aus Satz 16.3.11 und Kettenregel folgt:

$$\left(\frac{1}{\sin(x)} \right)' = -\frac{\cos(x)}{\sin(x)^2}$$

(für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)